VIDALSTORE EP2 · CHECKLIST DE AUDITORÍA Y RAMAS SUGERIDAS

Asignatura: DSY1107 - Desarrollo Cloud Native I · **Institución:** DUOC UC · **Evaluación:** EP2 (Mensajería Asíncrona, Clúster RabbitMQ, DLQ y Persistencia)

Equipo de Desarrollo: David (Infraestructura / Plataforma), Oscar Garrido (Microservicio Administrador / QA), Iván (Worker Eventos / Consumidores)

Docente Evaluador: Prof. Umbingelelo · **Marco Normativo:** Pauta Oficial EP2, Clases D6-D9, L6-L8A y Reglas Estrictas de Git

1. Resumen Ejecutivo del Estado del Sistema y Auditorías

El proyecto VidalStore cuenta con la cadena sincrónica de 4 capas aprobada (EP1), topología AMQP declarativa centralizada, control de flujo por prefetch(1) y persistencia relacional en PostgreSQL 18 con TypeORM. A continuación se consolida el estado tras ejecutar los 4 motores de auditoría interna (audit_ep1.py, audit_l6.py, audit_l7.py y audit_l8.py):

Área de Auditoría	Indicadores EP2	Estado Actual	Veredicto y Próxima Acción Técnica
Cadena Sincrónica (EP1)	IE1, IE2, IE3, IE4, IE5	**100% LOGRADO**	Gateway (:8080), BFF (:3001), Angular (:4200) y sessionStorage validados. 144 commits listos.
Clúster RabbitMQ 2 Nodos	IE9, IE10, IE11	**LOGRADO C/ AJUSTES**	compose.yml y classic_config operativos. Falta desacoplar depends_on y definir colas Quorum.
Microservicio Admin (:3020)	IE6, IE7, IE8, IE17, IE18	**COMPLETO C/ AJUSTES**	72 tests Vitest al 100%. Falta método traducir() y canal.on('error') para blindar caídas de proceso.
Consumidores y Cartas Muertas	IE12, IE13, IE15, IE16	**100% FUNCIONAL**	prefetch(1), reintentos con pausa y nack(false, false) operativos. Calibrar audit_l7.py.
Políticas de Retención	IE19	**PENDIENTE ARCHIVO**	Comandos listos pero falta crear y montar 'politicas.json' versionado en el repositorio.

2. Checklist Técnico Detallado y Ramas Sugeridas para Correcciones

Para cada tarea pendiente o ajuste requerido, se especifica la **rama sugerida** siguiendo la convención oficial en minúsculas con guiones (feature/*), nacida desde dev y estrictamente efímera:

Bloque 1 · Infraestructura y Clúster RabbitMQ (vidalstore-plataforma · David)

ID	Rama Sugerida	Tarea Técnica / Archivo Afectado	IE / Prioridad	Criterio de Aceptación
INF-1	`feature/politicas-retencion`	Crear y versionar rabbitmq/politicas.json	IE19 **ALTA**	Define retencion-notificaciones (1h), auditoria (24h) y dlq (14d con reject-publish).
INF-2	`feature/desacoplar-cluster-depends-on`	Desacoplar depends_on en docker-compose.yml	IE11 **MEDIA**	Eliminar 'depends_on: - rabbitmq1'; ambos nodos arrancan en paralelo y se unen vía classic_config.
INF-3	`feature/quorum-queues-cluster`	Adoptar Quorum Queues en shared/topologia.ts	IE10, IE12 **MEDIA**	Agregar {'x-queue-type': 'quorum'} para que /api/queues reporte estado 'minority' ante caída de rabbit2.
INF-4	`feature/variables-entorno-cluster`	Completar variables en .env.example	Higiene **BAJA**	Declarar RABBITMQ_ERLANG_COOKIE, RABBITMQ_DEFAULT_USER y credenciales de PostgreSQL.
INF-5	`feature/diagnostico-quorum-critico`	Validar comando de Quórum Crítico (Código 69)	IE10 **MEDIA**	'rabbitmq-diagnostics check_if_node_is_quorum_critical' retorna código 69 advirtiendo pérdida de mayoría.

Bloque 2 · Microservicio Administrador (vidalstore-admin · Oscar Garrido)

ID	Rama Sugerida	Tarea Técnica / Archivo Afectado	IE / Prioridad	Criterio de Aceptación
ADM-1	`feature/error-handling-traducir`	Mapeo semántico de errores con traducir(err)	IE7 / L8 **ALTA**	Mapea NOT_FOUND a 404, PRECONDITION_FAILED a 409, y timeout/minority a 503 Service Unavailable.
ADM-2	`feature/canal-efimero-resiliente`	Oyente de error en canal efímero	IE7 / L8A **ALTA**	Registrar 'canal.on("error", ...)' de inmediato para evitar que Node.js termine por errores de canal.
ADM-3	`feature/validacion-nombres-regex`	Validar nombres con regex en crear-cola.dto.ts	IE8 **BAJA**	Añadir @Matches(/^[a-zA-Z0-9._-]+$/) para impedir inyecciones de caracteres ilegales en URLs.
ADM-4	`feature/pruebas-curl-administrador`	Batería de 8 pruebas cURL lista para defensa	IE17, IE18 **MEDIA**	Ejecutar en vivo: colas (201/400/409/404), exchanges, bindings, métricas y reproceso DLQ.
ADM-5	`feature/ep-dlq-reproceso`	Reprocesamiento DLQ idempotente en PostgreSQL	Grupos 3 **LISTO**	Valida UUID v4, rechaza 400 si reprocesada=true, republica en dlq.reprocesar y actualiza BD.

Bloque 3 · Worker de Eventos y Consumidores (vidalstore-eventos · Iván)

ID	Rama Sugerida	Tarea Técnica / Archivo Afectado	IE / Prioridad	Criterio de Aceptación
EVT-1	`feature/calibracion-auditoria-l7`	Calibrar comprobación de audit_l7.py	QA Interno MEDIA	Ajustar script para que verifique código 23505 en procesar-evento-auditoria.ts y nack en reintentos.ts.
EVT-2	`feature/prueba-mensaje-envenenado`	Guion de prueba Mensaje Envenenado	IE16 / L7 ALTA	Publicar JSON roto: worker rechaza con nack(false, false) y CartasMuertas guarda en mensajes_muertos.
EVT-3	`feature/consumer-reproceso-dlq`	Consumidor de dlq.reprocesar en eventos	Grupos 3 PENDIENTE	Implementar consumidor en vidalstore-eventos que escuche dlq.reprocesar y reenvíe al flujo operativo.

3. Protocolo de Defensa en Vivo y las 5 Ventanas Obligatorias

Durante los 15 minutos cronometrados de la evaluación con el docente Umbingelelo, el equipo debe tener preparadas en pantalla las siguientes 5 ventanas para no perder tiempo navegando directorios ni abriendo herramientas:

Ventana	Ubicación / URL	Vista / Comando Preparado	Propósito en la Evaluación
1. Host Docker	Terminal de plataforma	`docker compose ps listo para failover`	Demostrar contenedores sanos y ejecutar 'docker stop vidalstore-rabbitmq2'.
2. RabbitMQ UI	`http://localhost:15672` `http://localhost:15673`	Pestañas Overview, Exchanges y Queues	Mostrar clúster de 2 nodos, bindings topic/direct, colas con argumentos dlx y estado minority.
3. Logs Worker	Terminal vidalstore-eventos	`docker compose logs -f eventos`	Evidenciar recepción de eventos en tiempo real, ack, rechazos sin requeue y persistencia.
4. Swagger Admin	`http://localhost:3020/api/docs`	Endpoints CRUD y /dlq/:id/reproceso	Demostrar creación de colas, rechazo 400 forbidNonWhitelisted y reprocesamiento forense.
5. Frontend Web	`http://localhost:4200`	Angular DevTools (Network y Application)	Demostrar compra interactiva, tokens en sessionStorage y revocación administrativa en vivo.

4. Matriz de Respuesta ante la 'Modificación Señalada'

En la clase D6 se establece que el docente pedirá una prueba imprevista para validar dominio real de la arquitectura. A continuación se presenta la tabla de contingencia técnica con el framework de respuesta en 60 segundos:

Prueba Señalada	Acción Inmediata en Terminal	Qué se Explica (Argumento Técnico Calificador)
Caída de Nodo 2 (Failover / IE10)	`docker stop vidalstore-rabbitmq2`	La mayoría Raft es ■2/2■ + 1 = 2. Con 1 nodo se pierde quórum y las Quorum Queues entran en 'minority'. Al reiniciar con 'docker start', se resincroniza automáticamente.
Mensaje Veneno (IE16)	`Inyectar JSON roto vía cURL o Swagger`	El worker detecta payload inválido y ejecuta channel.nack(msg, false, false) sin requeue para impedir bucles infinitos. El mensaje cae al DLX y se guarda en PostgreSQL.
Cambio de Política (IE19)	`rabbitmqctl set_policy ...`	Las políticas dinámicas se aplican en caliente en memoria del broker sin reiniciar ni arrojar 406 PRECONDITION_FAILED (lo que sí pasaría con argumentos x-* en código).
Idempotencia y Concurrencia	`Publicar evento con mismo UUID dos veces`	PostgreSQL dispara error de restricción UNIQUE (SQLSTATE 23505). El consumidor captura 23505 y confirma con ack sin lanzar excepción ni duplicar datos en base.

5. Protocolo Final de Ramas Git y Entrega en AVA (Regla D6)

REGLAS ESTRICTAS DE GIT (D6 Y POLÍTICA DEL PROYECTO):

- Todos los repositorios se encuentran actualmente en la rama **dev**.
- **NO USAR COMANDOS DE GIT SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA.** Todos los commits deben redactarse en español y en modo imperativo con prefijos semánticos ('feat:', 'fix:', 'test:', 'docs:', 'chore:').
- Las ramas feature son efímeras y deben eliminarse tras el merge a **dev** para mantener repositorios limpios.
- Antes de la evaluación presencial, se debe fusionar **dev** a **main** de forma estrictamente atómica y declarar el hash de commit de 'main' en la entrega formal de AVA.